คลังลังซ้อนกัน (BoxStack)

คลังสินค้ามีช่องเก็บลังแบบลึกเพียงช่องเดียว เมื่อวางลังใหม่ ลังจะถูกวางซ้อนบนลังเดิมเสมอ และนำลังออกได้เฉพาะลังที่อยู่บนสุดเท่านั้น

ระบบบันทึกเหตุการณ์เป็นจำนวนเต็ม N ค่า ตามลำดับ แต่ละค่าหมายถึง

- จำนวนเต็มบวก x: นำลังหมายเลข x วางบนสุด
- 0: นำลังบนสุดออก 1 ใบ ถ้าขณะนั้นคลังว่างให้ข้ามคำสั่งนั้นไป

เมื่อจบทุกเหตุการณ์ จงแสดงหมายเลขลังที่ยังเหลืออยู่ เรียงจาก บนสุดลงล่างสุด

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N แทนจำนวนเหตุการณ์
- บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N ค่า แทนเหตุการณ์ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

- ถ้าคลังว่าง ให้พิมพ์ `EMPTY`
- มิฉะนั้นพิมพ์หมายเลขลังจากบนสุดลงล่างสุดในบรรทัดเดียว คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\ 000$
- ค่าของเหตุการณ์แต่ละค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 10^9 (หมายเลขลังเป็นจำนวนเต็มบวก และอาจซ้ำกันได้)
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $N \le 10$
2. (30 คะแนน) $N \le 1\ 000$
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
8 10 20 30 0 40 50 0 60	60 40 20 10

วางลัง 10, 20, 30 แล้ว 0 นำลัง 30 ออก วางลัง 40, 50 แล้ว 0 นำลัง 50 ออก สุดท้ายวางลัง 60 เหลือลัง 60 40 20 10 จากบนลงล่าง
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
4 7 0 0 0	EMPTY

วางลัง 7 แล้วนำออก คำสั่ง 0 อีกสองครั้งเกิดตอนคลังว่างจึงถูกข้าม คลังว่างเมื่อจบ ต้องพิมพ์ EMPTY
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3